
Beispiel-Lösung zum Jupyter Notebook

Aufgabe 1: Persönlichkeits-Check

Frage: Ändere die system-Rolle in „ein mürrischer bayerischer Grantler“. Wie ändert sich die Antwort?

- **Erwartetes Ergebnis:** Die KI wird den Inhalt (den Namen Max) zwar immer noch korrekt identifizieren, aber der Tonfall ändert sich drastisch. Statt „Hallo Max, wie kann ich helfen?“ antwortet sie etwa: „Ja mei, Max, des host mir doch grad erst gsagt. Host du koa Gedächtnis oder wos?“
- **Lerneffekt:** Die Schüler erkennen, dass die system-Message die **Leitplanken** für das Verhalten festlegt. Die KI „spielt“ eine Rolle, basierend auf den Instruktionen im Prompt.

Aufgabe 2: Das Protokoll (Kosten/Ressourcen)

Frage: Warum wird ChatGPT (die Website) teurer im Betrieb, je länger man chattet?

- **Lösung:** Da das Modell selbst kein Gedächtnis hat, muss bei jedem neuen Satz der **gesamte bisherige Chatverlauf** erneut an den Server gesendet und von der KI neu gelesen werden.
- **Technische Erklärung:** OpenAI berechnet die Kosten nach **Tokens** (Wortteilen).
 - Satz 1: 10 Token
 - Satz 2: 10 Token + 10 Token (Satz 1) = 20 Token
 - Satz 3: 10 Token + 20 Token (Satz 1+2) = 30 Token
 - **Gesamtlast:** Die Datenmenge wächst bei jedem Austausch an. Das verbraucht mehr Rechenleistung (Strom) und damit Geld.

Aufgabe 3: Experiment (Erweiterung des Verlaufs)

Frage: Was musst du im Verlauf ergänzen, damit die KI dein Lieblingshobby weiß?

Lösung: Die Schüler müssen verstehen, dass Informationen nur dann „erinnert“ werden, wenn sie explizit in der Liste verlauf als vergangener Dialog auftauchen.

Code-Beispiel für die Lösung:

Python

verlauf = [

```
    {"role": "system", "content": "Du bist ein hilfreicher Assistent."},
```

```
{ "role": "user", "content": "Hallo, ich bin Max und ich spiele gerne Fußball." }, # Hobby  
hinzugefügt  
  
{ "role": "assistant", "content": "Hallo Max! Fußball ist ein toller Sport. Spielst du im Verein?" },  
  
{ "role": "user", "content": "Was ist mein Lieblingshobby?" }  
  
]
```

Die KI wird nun mit "Dein Lieblingshobby ist Fußball" antworten.

Zusammenfassung für den Unterricht

Am Ende der Stunde können Sie folgende Kernpunkte festhalten:

1. **Zustandslosigkeit:** Ein Sprachmodell ist wie ein Rechner ohne Festplatte für den Chat – es vergisst alles, sobald das Programm endet.
2. **Kontext-Fenster:** Das „Gedächtnis“, das wir in Apps wie ChatGPT erleben, ist eine geschickte Täuschung: Die App schickt im Hintergrund einfach immer das „Protokoll“ der bisherigen Nachrichten mit.
3. **Rollenverteilung:**
 - system: Die Arbeitsanweisung (Wer bin ich?).
 - user: Die Eingabe des Menschen.
 - assistant: Die vorherige Antwort der KI.

Abschlussquiz:

<https://gemini.google.com/share/e9df5714aaee>